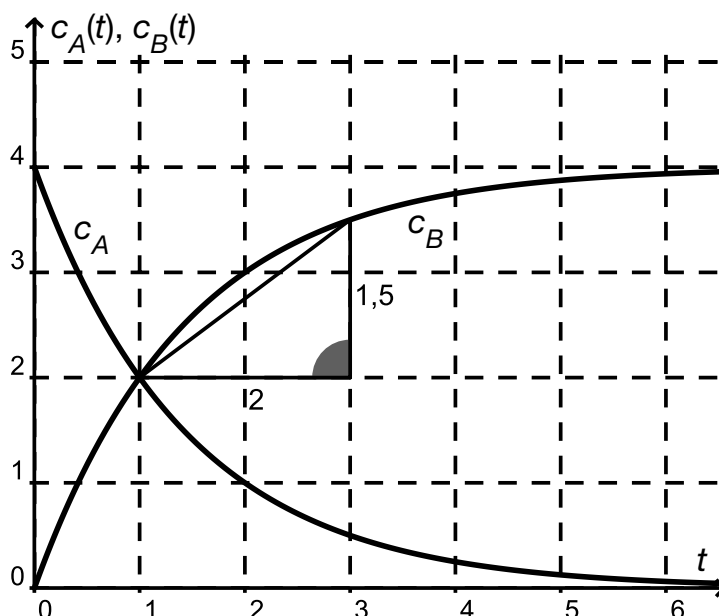


Aufgabe 3

Chemische Reaktionsgeschwindigkeit

a) Lösungserwartung:



$$\frac{1,5}{2} = 0,75 \frac{\text{Mol}}{\text{Liter} \cdot \text{Minute}}$$

Mögliche Interpretationen:

Die Konzentration von A nimmt zu jedem Zeitpunkt gleich stark ab, wie die Konzentration von B zu diesem Zeitpunkt zunimmt.

Oder:

Die beiden Reaktionsgeschwindigkeiten sind zu jedem Zeitpunkt betragsmäßig gleich groß.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für das Ermitteln der durchschnittlichen Reaktionsgeschwindigkeit. Jedes Ergebnis, das im Intervall $[0,7; 0,8]$ liegt, ist als richtig zu werten. Die Einheit muss nicht angegeben werden. Falls ein richtiges Ergebnis mit einer falschen Einheit angegeben ist, so ist die Aufgabe als richtig gelöst zu werten.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) richtige Deutung der momentanen Änderungsraten der Konzentrationen der Stoffe A und B.

b) Lösungserwartung:

c_0 ist die Anfangskonzentration des Stoffes zum Zeitpunkt $t = 0$.

Für den Ausgangsstoff A ist der Graph (bzw. die Funktion) streng monoton fallend, d. h., der Parameter k im Exponenten der Exponentialfunktion muss negativ sein.

Möglicher Ansatz:

$$\frac{c_0}{2} = c_0 \cdot e^{k \cdot \tau}$$

und/oder

$$\frac{1}{2} = e^{k \cdot \tau}$$

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = k \cdot \tau$$

$$\tau = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{k} \quad \text{oder} \quad \tau = \frac{-\ln(2)}{k}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Deutung von c_0 und eine (sinngemäß) korrekte Argumentation, warum der Parameter k negativ ist.
- Ein Punkt für den richtigen Ansatz und das richtige Ergebnis für τ .

Auch der Ansatz $\frac{c_0}{2} = c_0 \cdot e^{-k \cdot \tau}$ mit der Lösung $\tau = \frac{\ln(2)}{k}$ ist als richtig zu werten.